

1. Pseudocode Algorithm A

Pseudocode Algorithm A: FIFO Queue

Algorithm A: FIFO Queue

Input: Order ใหม่

Output: Order ที่ถูกนำไปเตรียมอาหาร

1. Create FIFO Queue
2. รับ Order ใหม่
3. เพิ่ม Order เข้า Queue
4. ตรวจสอบว่า Queue ไม่ว่าง
5. ถ้า Queue ไม่ว่าง
 - Return false
6. ถ้า Queue ไม่ว่าง
 - นำ Order ตัวหน้าสุดออกด้วย poll()
 - ประมวลผล Order
 - บันทึก Waiting Time
7. ตรวจสอบว่า Order ต่อไปอยู่ใน Queue
8. คืนค่า Order
9. End

หลักการ

- โครงสร้างไม่ซับซ้อน
- ใช้หลัก First In, First Out
- Order ที่เข้ามาก่อนจะถูกจัดการก่อน
- รองรับการเพิ่มและนำ Order ออกจาก Queue
- มีความยุติธรรมในการจัดลำดับ

ข้อจำกัด

- Express Order ไม่สามารถแซง Order ที่มาก่อนได้
- ถ้ามี Normal หรือ Large เข้ามาก่อน Express ต้องรอตามลำดับ
- ไม่เหมาะกับกรณีที่ต้องการให้ Order เร่งด่วนทำก่อน
- ต้องจัดการ Queue ให้ถูกต้อง

ลำดับตัวอย่าง Algorithm A:

01 → 02 → 03 → 04 → 05